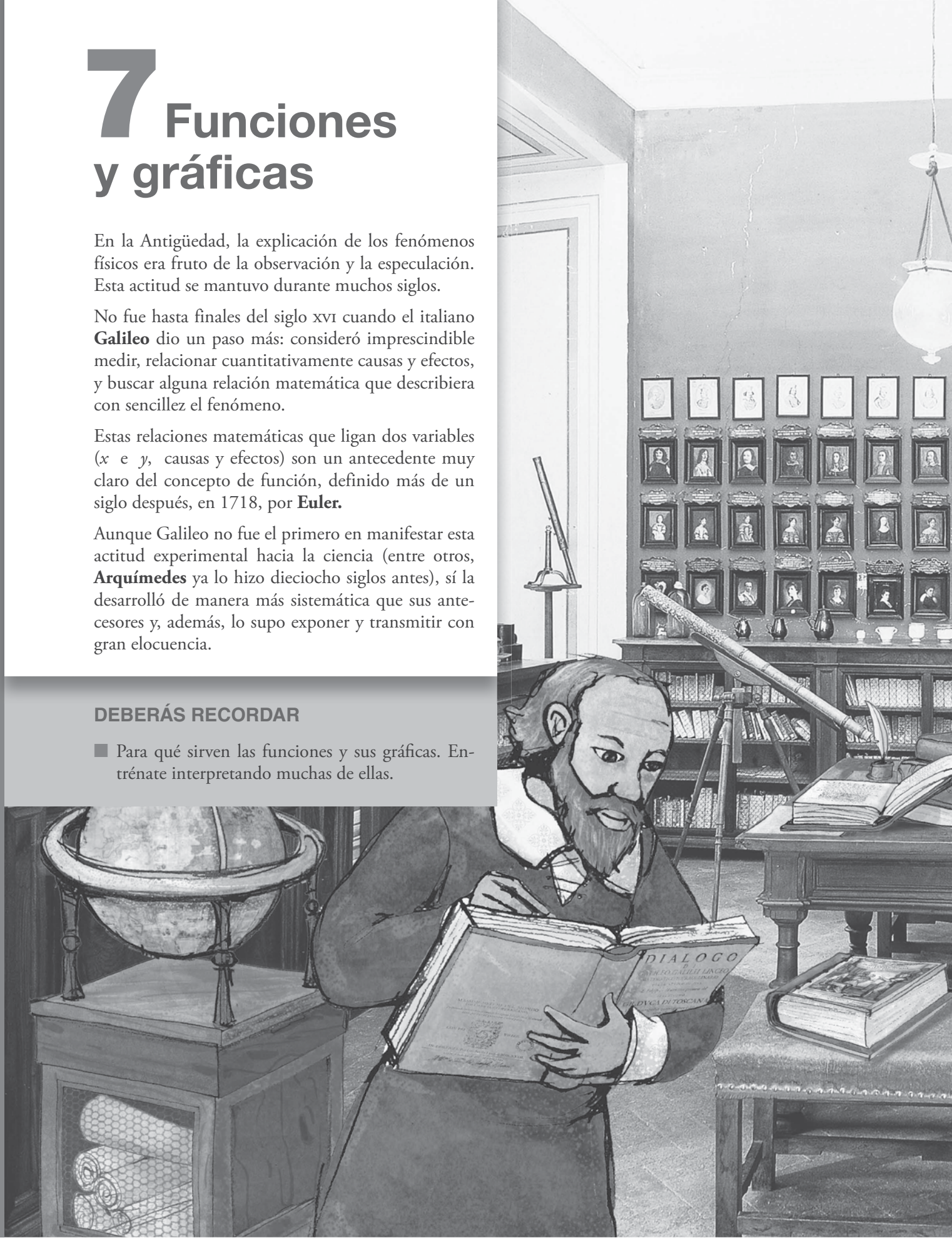
7 Funciones y gráficas

En la Antigüedad, la explicación de los fenómenos físicos era fruto de la observación y la especulación. Esta actitud se mantuvo durante muchos siglos.

No fue hasta finales del siglo XVI cuando el italiano **Galileo** dio un paso más: consideró imprescindible medir, relacionar cuantitativamente causas y efectos, y buscar alguna relación matemática que describiera con sencillez el fenómeno.

Estas relaciones matemáticas que ligan dos variables (x e y, causas y efectos) son un antecedente muy claro del concepto de función, definido más de un siglo después, en 1718, por **Euler.**

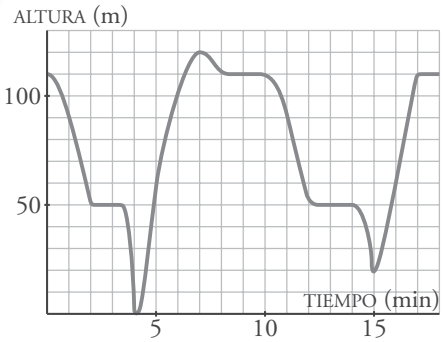
Aunque Galileo no fue el primero en manifestar esta actitud experimental hacia la ciencia (entre otros, **Arquímedes** ya lo hizo dieciocho siglos antes), sí la desarrolló de manera más sistemática que sus antecesores y, además, lo supo exponer y transmitir con gran elocuencia.



DEBERÁS RECORDAR

- Para qué sirven las funciones y sus gráficas. Entrénate interpretando muchas de ellas.

1 Las funciones y sus gráficas



tiempo (*t*) → *altura* (*a*)

Un equipo de naturalistas observa un águila: sale de su nido, caza un conejo, regresa a su nido, vuelve a salir, caza una paloma y, de nuevo, vuelve a su nido.

Observando atentamente la gráfica que han dibujado, se pueden averiguar muchas cosas: altura del nido, altura a la que suele otear para buscar caza, momento en que consigue dar caza a cada una de sus presas…

Dos variables, dos ejes

La gráfica que describe el vuelo del águila relaciona dos variables:

- El tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la observación, *t*. Es la **variable dependiente.**
- La altura a la que se encuentra el águila, *a*. Es la **variable independiente.**

La representación se ha hecho en un diagrama cartesiano:

- En el **eje horizontal** o **eje de abscisas,** el tiempo, *t*.
- En el **eje vertical** o **eje de ordenadas,** la altura, *a*.

Cada punto de la gráfica representa un *tiempo* y una *altura*, y significa que en ese instante el águila está a esa altura.

Analizando la gráfica apreciamos las subidas y bajadas del águila en su vuelo, y podríamos describirlas con cierto detalle.

Escalas

En cada eje hay una **escala:**

- En el eje horizontal, un cuadrito significa 1 minuto.
- En el eje vertical, un cuadrito significa 10 metros.

Las escalas en los ejes nos permiten no solo describir cualitativamente el comportamiento, sino también cuantificarlo. Por ejemplo: la altura máxima alcanzada durante la observación es de 120 m y eso ocurre a los 7 minutos.

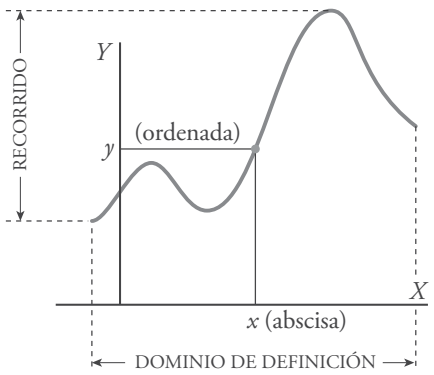
Dominio de definición y recorrido

La gráfica del vuelo del águila se extiende en el tramo 0-18. Solo tenemos información del comportamiento del águila en este intervalo de tiempo.

El intervalo 0-18 se llama **dominio de definición** de la función.

La altura a la que se encuentra el águila oscila entre 0 m y 120 m.

Al tramo 0-120 se le llama **recorrido** de la función.



Función

Una **función** es una relación entre dos variables a las que, en general, llamaremos *x* e *y*.

La función asocia a cada valor de *x* **un único** valor de *y*.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Observa la gráfica de la página anterior. Responde:

a) ¿A qué altura se encuentra el nido?

b) ¿A qué altura estaba el águila a los cinco minutos de empezar la observación?

c) ¿Desde qué altura otea para buscar caza?

d) ¿En qué instante caza al conejo?

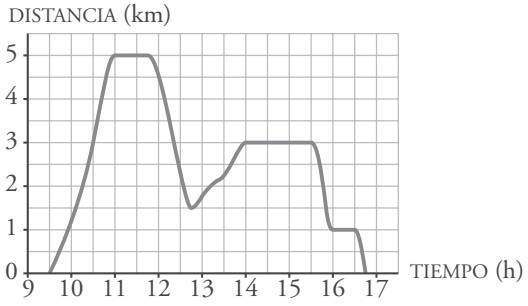
e) ¿Cuánto tiempo pasa en el nido con su pareja y sus polluelos después de cazar al conejo?

f) ¿A qué altura volaba la paloma que caza?

g) Desde que caza a la paloma, ¿cuánto tarda en subir al nido? Halla la velocidad de subida en metros por minuto.

2 En unos ejes cartesianos, describe 10 minutos de un posible vuelo de una cigüeña, desde que sale de su nido en el campanario de una iglesia hasta que vuelve a él, después de haber cazado una rana.

3 Matilde sale de casa y visita al dentista. A continuación recoge un vestido en casa de la modista y come con una amiga en un restaurante. Por último, hace la compra en un supermercado situado camino de casa.



Observa la gráfica y responde:

a) ¿Cuál es la variable independiente?

b) ¿Cuál es la variable dependiente?

c) ¿En qué tramo o tramos está definida la función?

d) ¿Qué representa cada cuadrito del eje de abscisas?

e) ¿Qué representa cada cuadradito del eje de ordenadas?

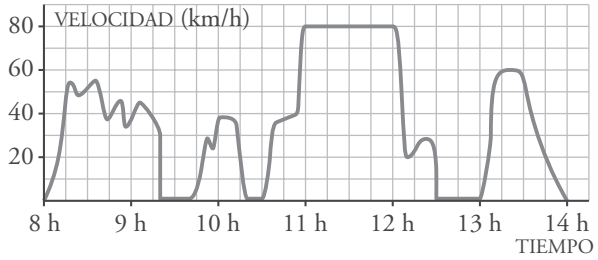
f) ¿A qué distancia de la casa de Matilde está la consulta del dentista?

g) ¿A qué hora llegó Matilde al restaurante?

h) ¿Cuánto duró la comida?

i) ¿Qué le queda a Matilde más lejos de casa, la modista o el supermercado?

4 En la siguiente gráfica se ha representado la velocidad de una furgoneta de reparto a lo largo de una mañana de trabajo, que finaliza cuando el conductor para a la hora de comer.



Observa la gráfica y responde:

a) ¿Qué se ha representado en el eje de abscisas?

b) ¿Qué se ha representado en el eje de ordenadas?

c) ¿Qué intervalo es el dominio de definición?

d) ¿Cuál es la variable independiente?

e) ¿Cuál es la variable dependiente?

f) ¿Cuántas paradas ha hecho antes de comer?

g) ¿A qué hora efectuó la primera parada?

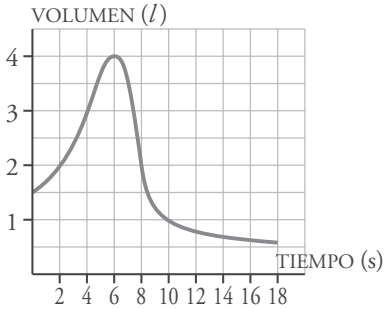
h) ¿Cuánto duró la primera parada?

i) ¿A qué hora entró en la autovía?

j) ¿A qué velocidad circuló por la autovía?

5 Para medir la capacidad espiratoria de los pulmones, se hace una prueba que consiste en inspirar al máximo y, después, espirar tan rápido como se pueda en un aparato llamado espirómetro.

Esta curva indica el volumen de aire que entra y sale de los pulmones.



a) ¿Cuál es el volumen en el momento inicial?

b) ¿Cuánto tiempo duró la observación?

c) ¿Cuál es la capacidad máxima de los pulmones de esta persona?

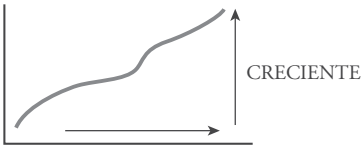
d) ¿Cuál es el volumen a los 10 segundos de iniciarse la prueba?

¿Y cuándo termina la prueba?

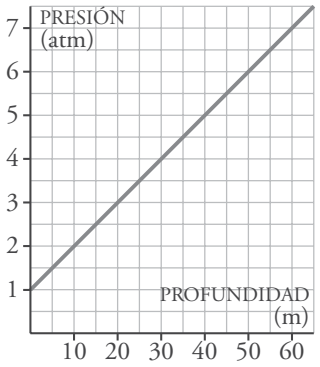
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Variaciones de una función

Crecimiento y decrecimiento



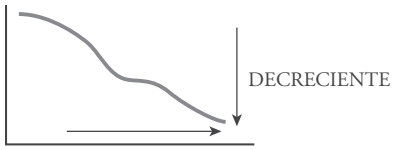
- Al sumergirnos en agua, la presión aumenta de manera uniforme. En la superficie, la presión es la atmosférica (1 atm). Por cada 10 m que profundizamos, la presión aumenta una atmósfera (1 atm).



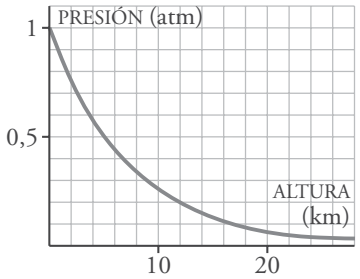
Esta gráfica corresponde a la función:

profundidad dentro del agua → *presión*

Esta función es **creciente,** pues a más profundidad más presión.



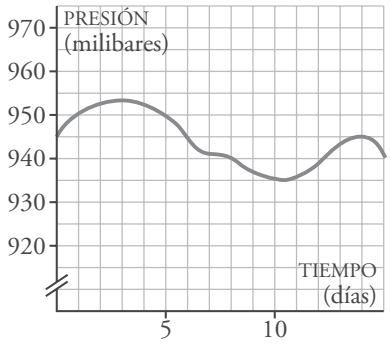
- La presión atmosférica disminuye al aumentar la altura a la que nos encontremos sobre el nivel del mar, aunque no lo hace uniformemente: al principio disminuye más rápidamente que después.



Esta gráfica corresponde a la función:

altura sobre el nivel del mar → *presión*

Es una función **decreciente,** pues a más altura menos presión.



- La variación de la presión atmosférica en un lugar es indicio importante de cambios en la meteorología (de ahí lo del *parte meteorológico*, *centro de altas presiones*, *isobaras*, etc.).

La gráfica de la izquierda nos da la presión atmosférica en un cierto lugar, en cada momento, durante 15 días. Corresponde a la función:

instante de tiempo → *presión*

La función presenta tramos en los que es **creciente** y tramos en los que es **decreciente.**

Para estudiar las variaciones de una función *hemos de mirar su gráfica de izquierda a derecha*; es decir, hemos de ver cómo varía la y cuando x aumenta.

Una función es **creciente** cuando al aumentar la variable independiente, x, aumenta la variable dependiente, y.

Una función es **decreciente** cuando al aumentar x disminuye y.

También podemos decir que **un tramo** de una función es **creciente** o **decreciente.**

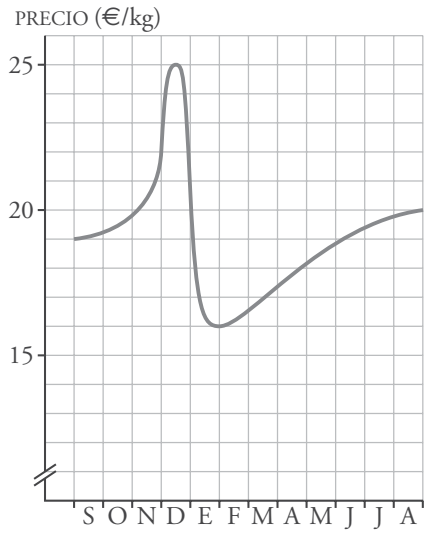
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

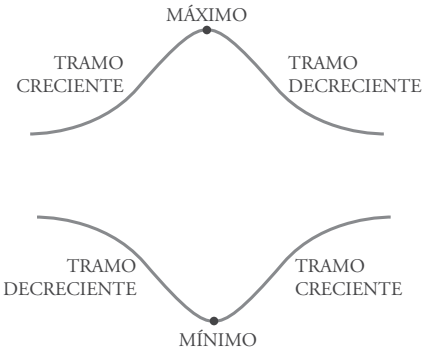
Máximos y mínimos

La gráfica adjunta describe el precio de la carne de cordero lechal a lo largo de un año (de septiembre a final de agosto). Corresponde a la función:

tiempo → *precio*

La gráfica presenta un **tramo creciente** de septiembre a diciembre. A partir de aquí, hay un **tramo decreciente** hasta mediados de enero y vuelve a crecer suavemente hasta el final de agosto. Se aprecian claramente un **máximo** de 25 €/kg a mediados de diciembre y un **mínimo** de 16 €/kg a finales de enero.





Una función tiene un **máximo** en un punto cuando su ordenada es mayor que la ordenada de los puntos que lo rodean.

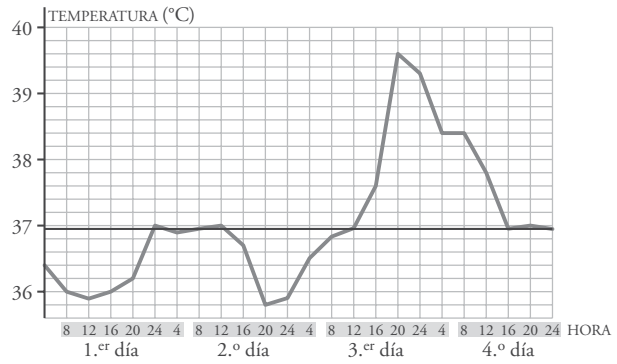
A la izquierda del máximo, la función es creciente, y a su derecha es decreciente.

Una función presenta un **mínimo** en un punto cuando su ordenada es menor que la de los puntos que lo rodean.

A la izquierda del mínimo, la función es decreciente, y a su derecha, creciente.

Actividades

1 La gráfica siguiente refleja la temperatura de un enfermo durante cuatro días:



a) Desde las 12 h a las 24 h del 1.er día hay un *tramo creciente*. Describe otro tramo en el que la función sea creciente.

b) Describe dos tramos en los que la función sea *decreciente*.

c) Señala el *máximo*, indicando en qué momento se produce y qué temperatura alcanza el enfermo.

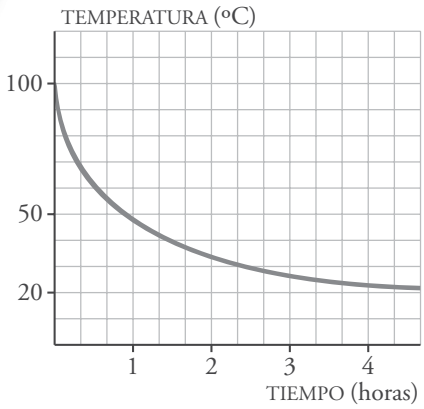
d) Señala el *mínimo*, indicando el momento y la temperatura.

2 En unos ejes cartesianos representados sobre papel cuadriculado, representa una función definida en el intervalo 2-10 que sea creciente en todo el tramo.

3 Representa una función definida en el intervalo 0-12 que tenga un mínimo en el punto (3, 2) y un máximo en (7, 8). Describe un tramo creciente y un tramo decreciente.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Tendencias de una función



Comportamiento a largo plazo

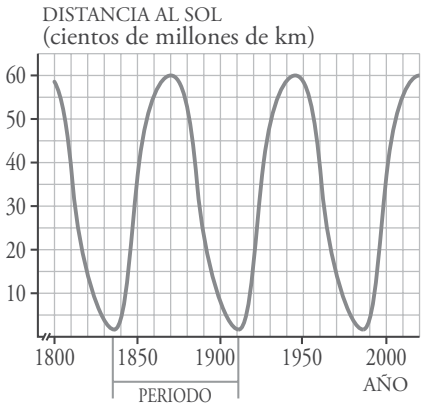
Dejamos enfriar una olla de agua hirviendo en una habitación a 20 °C.

La gráfica de la izquierda representa la función:

tiempo → *temperatura*

Es claro que, al pasar el tiempo, la temperatura del agua se acerca a la temperatura ambiente, 20 °C. Decimos que la temperatura del agua **tiende** a 20 °C con el transcurso del tiempo.

Hay funciones en las que, aunque solo conozcamos un trozo de ellas, podemos predecir cómo se comportarán lejos del intervalo en que han sido estudiadas, porque tienen **ramas** con una **tendencia** muy clara.



Periodicidad

A veces, aunque solo conozcamos un trozo de curva, podemos saber cómo se comporta la función fuera de ese tramo.

La gráfica de la izquierda describe la distancia del cometa *Halley* al Sol a lo largo de los dos últimos siglos.

La función es:

tiempo → *distancia al Sol*

Como la órbita se repite una y otra vez cada 76 años, la función se repite también en ese periodo de tiempo. Es una función **periódica** de **periodo** 76 años.

Funciones periódicas son aquellas cuyo comportamiento se va repitiendo cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. A la longitud de ese intervalo se le llama **periodo.**

Una función periódica queda perfectamente determinada conociendo su comportamiento en un tramo correspondiente a un periodo.

Actividades

1 Una madre mira a su hijo dar vueltas en unos caballitos. En cada vuelta, que dura 30 s, se acercan hasta casi tocarse (2 m) y se alejan hasta 24 m.

Representa en unos ejes la función:

tiempo → *distancia*

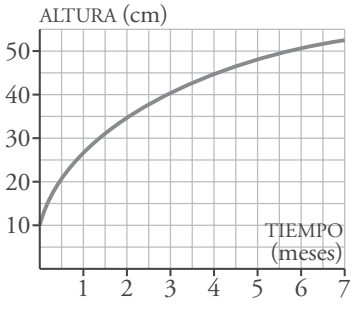
Para ello, toma las escalas siguientes:

— Eje *X*: 1 cuadradito = 5 segundos

— Eje *Y*: 1 cuadradito = 2 metros

Representa un intervalo correspondiente a 4 vueltas.

2 La gráfica representa el tamaño de una planta con el paso del tiempo.



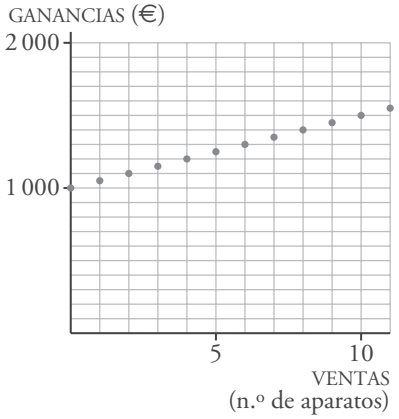
a) ¿Cuánto medía cuando se plantó?

b) ¿Es la función creciente? Explica por qué es lógico que lo sea.

c) ¿Se aprecia alguna tendencia en la función?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Discontinuidades. Continuidad



- Un representante de ordenadores recibe cada mes 1 000 € fijos más 50 € por cada aparato vendido. A la izquierda tienes la gráfica de la función:

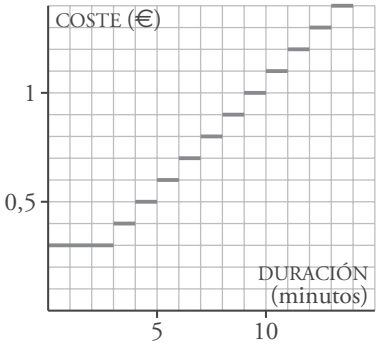
aparatos vendidos → *ganancias mensuales*

La variable independiente solo tiene sentido para los valores 0, 1, 2, 3, 4, … y no para los intermedios, pues no se puede vender un número fraccionario de ordenadores. La gráfica es **discontinua** porque la variable independiente se mueve a saltos.

- Cierta llamada telefónica cuesta 30 céntimos de euro para comenzar, y con ellos se puede hablar durante 3 minutos. A partir de ese momento, cada minuto o fracción cuesta 10 céntimos. Esta es la función:

duración → *coste*

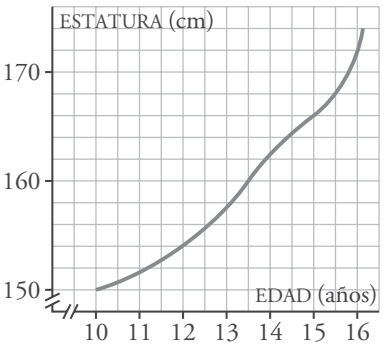
Los saltos bruscos que presenta la gráfica se llaman **discontinuidades** de la función.

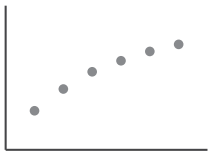


- Esta gráfica describe la estatura de un chico entre los 10 y los 16 años. Se trata de la función:

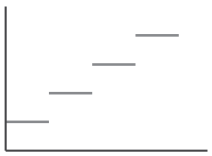
edad → *estatura*

La variación de la estatura es suave, sin saltos bruscos. Es una función **continua.**

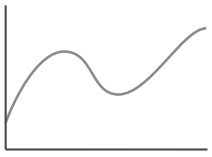




Función discontinua



Función discontinua



Función continua

Una función se llama **continua** cuando no presenta discontinuidad de ningún tipo. Por tanto, su gráfica se puede trazar sin levantar el lápiz del papel (tercera gráfica de la izquierda).

También se puede decir de una función que es **continua en un tramo,** aunque tenga discontinuidades en otros lugares.

Actividades

1 El precio de una fotocopia es 0,10 €. Representa esta función:

número de fotocopias → *coste*

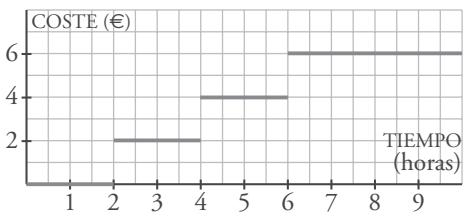
¿Se pueden unir los puntos de la gráfica?

2 La gráfica de la derecha muestra las tarifas del aparcamiento de un centro comercial.

a) ¿Cuánto pagamos si estamos 1 h?

b) ¿Y si estamos 2 h y 30 min? ¿Y si estamos 8 h?

c) ¿Es una función continua?

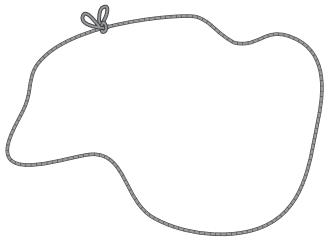


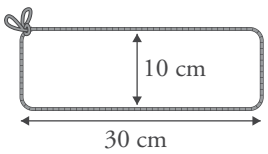
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

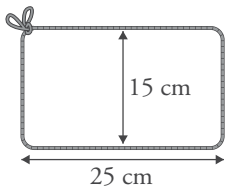
5 Expresión analítica de una función

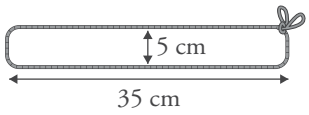
Casi todas las funciones que hemos visto hasta ahora nos han venido dadas, o bien por su *gráfica*, o bien por un *enunciado* que, de forma aproximada, nos ha permitido conocer algunas características del fenómeno descrito. Hay, sin embargo, una gran cantidad de funciones que pueden darse mediante una *fórmula* con la que se relacionan de forma exacta las dos variables. Veamos un ejemplo.

Disponemos de un hilo de 80 cm unido por sus extremos y deseamos formar con él rectángulos distintos, como se indica en las figuras:





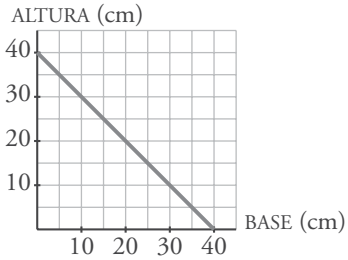




La altura de estos rectángulos dependerá de la medida de su base, x. Por ejemplo, si la base es $x = 30$ cm, la altura será $40 - 30 = 10$ cm.

Esta tabla muestra la altura del rectángulo para distintos valores de la base:

BASE (cm)	10	15	20	35	x
ALTURA (cm)	30	25	20	5	$40 - x$



La función que relaciona la medida de la base, x, con la altura del rectángulo viene dada por la fórmula: $y = 40 - x$, con $0 < x < 40$, que es su **expresión analítica.** Para cada valor de x comprendido entre 0 y 40, obtenemos un valor de y.

La **expresión analítica de una función** es una ecuación que relaciona algebraicamente las dos variables que intervienen.

Actividades

1 Queremos construir rectángulos de área 12 m^2. El área dependerá de las medidas que tengan la base, x, y altura, y. Por ejemplo, si la base es $x = 6$ cm, la altura será $y = \frac{6}{2} = 2$ cm.

a) Completa la tabla que da la medida de la altura, y, para distintos valores de la base, x.

BASE x	1	1,5	2	3	4	5	6
ALTURA y	12	8					

b) ¿Cuál de las tres expresiones siguientes corresponde a esta función?

$y = \frac{x}{12}$ $\quad y = \frac{12}{x}$ $\quad y = 12x$

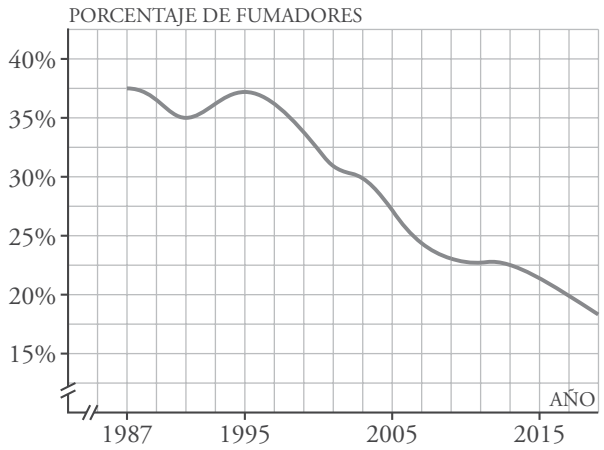
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Practica

Interpretación de gráficas

1 ▼▽▽ En la gráfica siguiente viene representado el porcentaje de fumadores en España en los últimos años (parte roja), así como la previsión de cómo se supone que irá evolucionando dicho porcentaje en los años próximos (parte azul):



a) ¿Cuáles son las dos variables que se relacionan?

b) ¿Entre qué años se ha hecho el estudio? ¿En cuáles hay solamente previsiones y no datos reales?

c) ¿Cuál es la escala que se ha considerado en el eje X? ¿Y en el eje Y?

d) Observa que tanto en el eje X como en el eje Y aparecen dos rayitas señaladas. ¿Cuál crees que es su significado?

e) ¿Cuál era el porcentaje de fumadores en el año 1987? ¿Y en 1991? ¿Y en 1995? ¿Y en 2005?

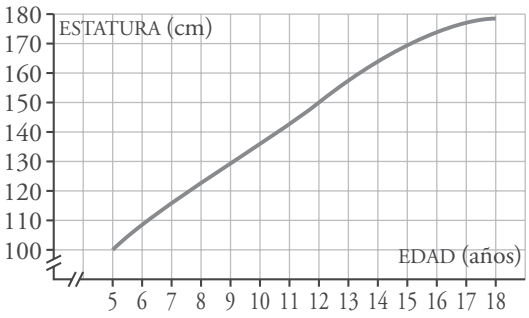
f) ¿En qué años se dio el porcentaje más alto de fumadores?

g) ¿Cuál es el porcentaje de fumadores previsto (aproximadamente) para el año 2015? ¿Y para 2017?

h) Si las previsiones se cumplieran respecto al porcentaje de fumadores, ¿este irá aumentando o disminuyendo en los próximos años?

i) Haz una descripción global de la gráfica, indicando el dominio, el crecimiento y el decrecimiento de la función, y sus máximos y mínimos.

2 ▼▽▽ La estatura de Óscar entre los 5 y los 18 años viene representada en esta gráfica:



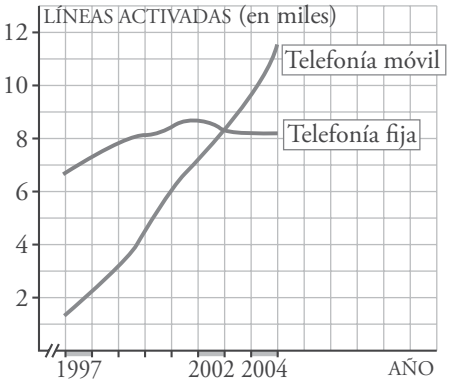
a) ¿Cuáles son las variables que intervienen?

b) ¿Qué escala se utiliza para cada variable?

c) ¿Cuántos centímetros creció entre los 5 y los 8 años? ¿Y entre los 15 y los 18? ¿En cuál de estos dos intervalos el crecimiento fue mayor?

d) Observa que la gráfica al final crece más lentamente. ¿Crees que aumentará mucho más la estatura o que se estabilizará en torno a algún valor?

3 ▼▽▽ El uso de teléfonos móviles ha aumentado mucho en los últimos años. Sin embargo, la telefonía fija no ha sufrido grandes variaciones. En esta gráfica vemos qué ha ocurrido en una gran ciudad:



a) ¿Cuántas líneas de telefonía fija y móvil había activadas, aproximadamente, a principios de 1997? ¿Y a principios de 2002? ¿Y a finales de 2004?

b) ¿En qué momento (aproximado) había igual número de líneas de teléfonos fijos que de móviles?

c) ¿Cuál ha sido el aumento de líneas en la telefonía fija de principios de 1997 a finales de 2004? ¿Y en la móvil? ¿En cuál ha sido mayor el aumento?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

4 ▼▽▽ Un tiovivo acelera durante 2 minutos hasta alcanzar una velocidad de 10 km/h. Permanece a esta velocidad durante 7 min y decelera hasta parar en 1 minuto. Está parado 5 minutos y comienza otra vuelta. Dibuja la gráfica *tiempo-velocidad*.

5 ▼▼▽ Una libra (unidad de peso) equivale a 0,45 kg.

a) Completa la tabla siguiente:

x (LIBRAS)	0,5	1	1,5	2	3	4	x
y (KILOS)		0,45					

b) Representa la función *libras-kilogramos*.

c) Obtén su expresión analítica.

6 ▼▼▽ Luis ha tardado 2 horas en llegar desde su casa a una ciudad situada a 150 km de distancia, en la que tenía que asistir a una reunión. Ha permanecido 2 horas en la ciudad y ha vuelto a su casa, invirtiendo 2 horas y media en el viaje de vuelta.

a) Representa la gráfica *tiempo-distancia* a su casa.

b) Si suponemos que la velocidad es constante en el viaje de ida, ¿cuál sería esa velocidad?

c) Si también suponemos que la velocidad es constante en el viaje de vuelta, ¿cuál sería esa velocidad?

7 ▼▼▽ La tabla recoge la medida del perímetro del cráneo de un niño en los primeros meses de vida:

TIEMPO (meses)	0	3	9	15	21	27	33
PERÍMETRO (cm)	34	40	44	46	47	48	49

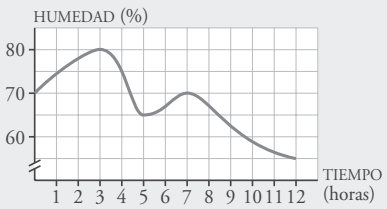
a) Haz una gráfica relacionando estas dos variables. Elige una escala adecuada.

b) ¿Qué tendencia se observa en el crecimiento del cráneo de un niño?

c) ¿Cuánto crees que medirá el perímetro craneal de un niño de 3 años?

Autoevaluación

1 Esta gráfica muestra la humedad relativa del aire en una ciudad.



a) ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente? ¿Qué escalas se utilizan?

b) ¿Durante cuánto tiempo se midió la humedad?

c) Indica la humedad relativa a las 2 h, a las 5 h y a las 7 h. ¿Cuándo fue superior al 75%?

d) Indica cuándo crece y cuándo decrece, y los valores máximo y mínimo que alcanza.

2 Desconectamos una plancha que está a 120 °C. Su temperatura desciende hasta 60 °C en los dos primeros minutos, y después lo hace más lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente, 20 °C, en 10 min.

a) Representa la función *tiempo* → *temperatura*.

b) ¿Aprecias alguna tendencia en esa función?

3 Esta tabla indica cómo varía la cantidad de agua de un depósito de 30 litros cuando se abre un grifo:

TIEMPO (min)	0	1	2	3	4
VOLUMEN (*l*)	0	5	10	15	20

a) Representa la función *tiempo* → *volumen*.

b) ¿Cuál de estas tres expresiones corresponde a esta función?

$y = 2x$ $\quad y = 5x$ $\quad y = 5/x$

4 Un depósito de 5 litros de agua se llena en 2 minutos, permanece lleno 1 minuto y se vacía en otro minuto. Sigue vacío durante 2 minutos y vuelve a repetirse el proceso de llenado y vaciado.

a) Representa la función *tiempo* → *cantidad de agua*.

b) Explica si es una función periódica.

c) Durante el primer cuarto de hora, ¿en qué periodos de tiempo está lleno?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.